

计算广告 · 底层逻辑全景图 · $eCPM = \mu \cdot v$ 的演绎下行

← 返回亚马逊工具栏目

COMPUTATIONAL ADVERTISING · FORMAL RECONSTRUCTION

《计算广告》刘鹏 · 王超 第3版 底层逻辑 · 核心概念 / 核心判断 / 核心推理

$$eCPM = \mu \cdot v = \mu \cdot c \cdot t$$

一切从这个分解坍缩 —— 对每个因子追问三问: **谁估计**(分工) · **怎样说真话**(机制) · **怎样估准**(技术)。下行五层即这三问的演绎展开。

读图法

-  双线 = 恒真(定义/恒等式/分类)  长虚线 = 机制模型(博弈论·依赖假设)
-  点线 = 工程近似(算法/经验)
- μ 媒体·供给侧 ● v 广告主·需求侧 ● 跨(机制·结构·恒等) ★ 核心节点

筛选因子轴

0 公理层 AXIOMS

M 媒体侧

跨 · 机制结构

N 广告主侧



1 分工·计费·形态 DIVISION

M 媒体侧

跨·机制结构

N 广告主侧



2 机制设计 MECHANISM

M 媒体侧

跨·机制结构

N 广告主侧



3 技术估计 ESTIMATION

M 媒体侧

跨·机制结构

N 广告主侧



4 元结构·边界 META

跨·机制结构

一个目标函数(带约束的整体利润最大化)+ 一个分解恒等式($eCPM = \mu \cdot v$)+ 对每个因子的三问(谁估计·说真话·估准)= 全书。第3版的统一钥匙是**计算分工**:CPC / 程序化 / 智能投放 三形态,是 eCPM 计算在供需两侧的三种切分。

恒真层 $eCPM = \mu \cdot v$ 是定义分解;"计费=分工"、"三形态=三切分"是市场结构分类学;不依赖行为假设,可直接用。

工程近似层 可分解性假设(A2,书自认不合理)、CPC 的 $v(a)$ 统一报价(式5.6)、价格挤压 κ 、MRP、平滑系数,皆经验量、需本地标定。

机制模型层 GSP/VCG/迈尔森的最优性依赖理性广告主、对称纳什均衡、 $\mu \perp$ 位置/ $v \perp$ 广告等简化;二价"说真话"在预算约束/自动出价下并不严格成立(书自认 oCPX 一价二价的模糊)。

时代边界 第3版(2022)以 cookie / 第三方 DMP 为估计地基;隐私合规(GDPR / 后 cookie / 联邦学习)正抽掉地基 $\rightarrow \mu$ 、 v 可估性下降 $\rightarrow$ 计算分工天平进一步右移(供给方 / 第一方数据)。生成式创意、大模型语义检索/出价是书后方向;知识截止 2026-01,当下进展需联网核实。

形式逻辑重构、再组织与三层可靠性标定自·《计算广告：互联网商业变现的市场与技术》(第3版,刘鹏·王超,人民邮电出版社,2022)·与《亚马逊推广底层逻辑全景图》为配对同源